

CardioIA – Fase 3: Monitoramento Contínuo IoT na Saúde

Equipe:

- Amanda Vieira Pires (RM566330)
- Ana Gabriela Soares Santos (RM565235)
- Bianca Nascimento de Santa Cruz Oliveira (RM561390)
- Milena Pereira dos Santos Silva (RM565464)
- Nayana Mehta Miazaki (RM565045)

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/463031226583237633>

1. Visão Geral do Sistema

O protótipo desenvolvido simula um dispositivo vestível de monitoramento cardíaco utilizando o microcontrolador ESP32. O sistema é capaz de capturar sinais vitais através de dois sensores distintos, armazenar dados localmente quando offline e sincronizá-los com a nuvem quando a conectividade é restabelecida, demonstrando na prática os conceitos de Edge Computing aplicados à saúde digital.

2. Componentes e Sensores

O projeto utiliza os seguintes sensores e configurações:

Componente	Descrição	Pino ESP32
DHT22	Sensor de temperatura (0-50°C) e umidade (0-100%)	GPIO4
Push Button	Simulador de batimentos cardíacos (BPM)	GPIO15 (com pull-up interno)

Buffer	Armazenamento local para resiliência	100 amostras em RAM
circular	offline	

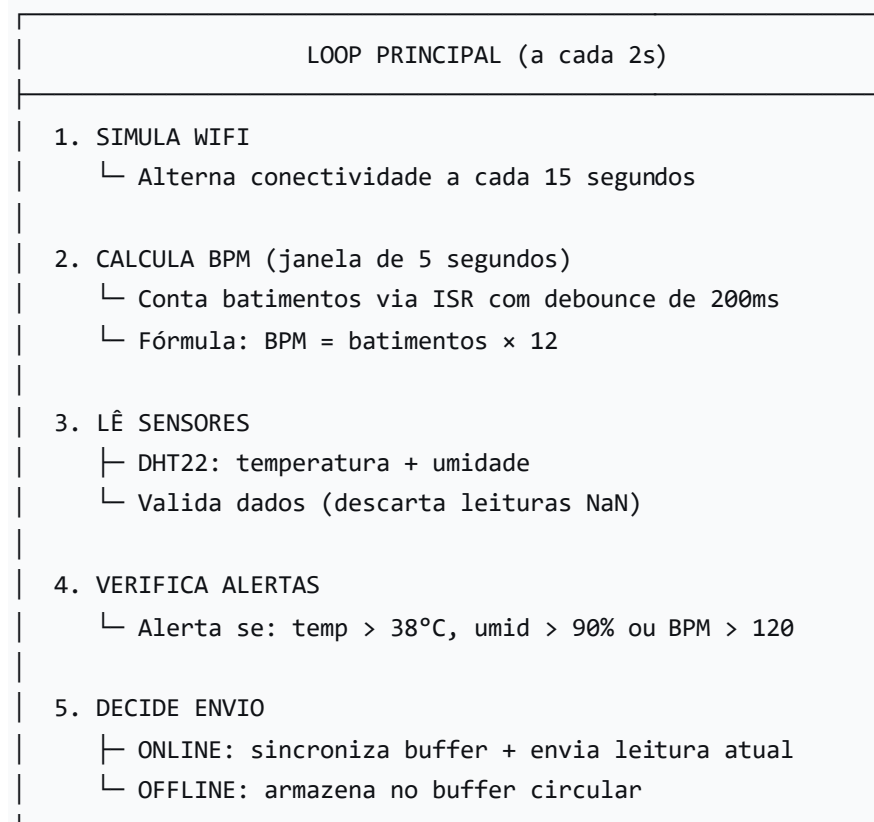
Justificativa técnica dos sensores:

- O DHT22 foi escolhido por ser um sensor obrigatório da atividade e fornecer dois parâmetros clínicos relevantes: temperatura corporal ambiente e umidade, importantes para avaliar condições do paciente.
- O botão simulador de BPM representa um sensor cardíaco real, onde cada pressionamento equivale a um batimento detectado.

3. Fluxo de Funcionamento

O sistema opera em ciclo contínuo seguindo esta sequência lógica:

text



4. Lógica de Resiliência Offline (Edge Computing)

A resiliência é implementada através de um **buffer circular em memória RAM** com capacidade para 100 amostras, representando aproximadamente 3 minutos e 20 segundos de dados offline (100 amostras × 2 segundos de intervalo).

4.1 Estrutura do Buffer Circular

```
cpp

struct Amostra {
    unsigned long timestamp;    // Momento da coleta
    float temperatura;         // °C
    float umidade;             // %
    int bpm;                   // Batimentos por minuto
    bool alerta;               // Flag de alerta clínico
};

Amostra buffer[100];          // Array circular
int bufferHead = 0;           // Próxima posição de escrita
int bufferCount = 0;          // Amostras pendentes de envio
```

4.2 Funcionamento da Resiliência

Modo OFFLINE (Wi-Fi = false):

1. A cada leitura (2 segundos), uma nova amostra é armazenada no buffer
2. Se o buffer não está cheio (`bufferCount < 100`), adiciona na posição `bufferHead`
3. Se o buffer está cheio (`bufferCount == 100`), aplica **estratégia FIFO**: sobrescreve a amostra mais antiga, garantindo que sempre tenha os dados mais recentes
4. Os dados são exibidos no Monitor Serial com a tag [OFFLINE]

Modo ONLINE (Wi-Fi = true):

1. **Primeiro**: Sincroniza todas as amostras pendentes no buffer (envia para "nuvem" via Serial)
2. **Depois**: Envia a leitura atual diretamente
3. Após sincronização bem-sucedida, o buffer é completamente limpo (`bufferHead = 0`, `bufferCount = 0`)

4.3 Justificativa do Tamanho do Buffer

O limite de 100 amostras foi definido considerando:

- **Modelo de negócio:** Um dispositivo vestível cardíaco que pode ficar offline por curtos períodos (ex: paciente se afasta do gateway Wi-Fi)
- **Restrições de hardware:** O ESP32 possui ~520KB de SRAM. Cada estrutura Amostra ocupa aproximadamente 20 bytes (4 campos de 4 bytes: timestamp, temperatura, umidade e bpm + 1 byte do bool alerta + ~3 bytes de padding de alinhamento automático do compilador). Logo, 100 amostras × 20 bytes = ~2KB, representando menos de 0,4% da RAM disponível — consumo negligenciável que preserva memória para o restante do sistema.
- **Cenário típico:** 100 amostras × 2s de intervalo = 200 segundos (~3 minutos e 20 segundos), suficiente para cobrir desconexões temporárias em ambiente hospitalar ou residencial.
- **Segurança de dados:** Em caso de buffer cheio, a estratégia FIFO garante que os dados críticos mais recentes sejam preservados, descartando apenas as amostras mais antigas.

4.4 Debounce do Sensor Cardíaco

O botão simulador de batimentos inclui um filtro de bouncing de 200ms via software na ISR:

```
cpp
if (agora - ultimoBatimentoISR > 200ms) {
    contagemBatimentos++;
}
```

Isso impede que ruídos elétricos gerem falsos batimentos, garantindo precisão clínica. O limite de 200ms corresponde a um batimento máximo fisiológico de 300 BPM, muito acima do limite de alerta (120 BPM).

5. Simulação de Conectividade

Como o Wokwi não possui WiFi real, a conectividade é simulada através de uma **variável booleana** que alterna a cada 15 segundos:

```
cpp
```

```
bool wifiConectado = false;  
// Alterna a cada 15 segundos (INTERVALO_TOGGLE = 15000ms)
```

Esta abordagem permite demonstrar:

- Comportamento do sistema em ambos os modos (online/offline)
- Sincronização automática ao reconectar
- Persistência dos dados durante desconexão

Observação técnica: Em um dispositivo físico real, a verificação `WiFi.status() == WL_CONNECTED` substituiria esta simulação.

6. Formato de Dados para Nuvem

Cada amostra é serializada em JSON, formato padrão para IoT e APIs REST:

```
json  
{  
  "ts": 17033,  
  "temp": 24.0,  
  "umid": 40.0,  
  "bpm": 72,  
  "alerta": false  
}
```

Este formato foi escolhido por:

- Ser facilmente parseado por brokers MQTT
- Compatível com Node-RED, Grafana e bancos NoSQL
- Permitir expansão futura com novos campos (ex: SpO2, ECG)

7. Alertas Clínicos

O sistema implementa limites configuráveis que disparam alertas automáticos:

Parâmetro	Limite de Alerta	Justificativa Clínica
Temperatura	> 38.0°C	Febre - possível infecção

Umidade	> 90%	Ambiente úmido - risco respiratório
BPM	> 120 bpm	Taquicardia em repouso

Os alertas são registrados no campo `alerta` do JSON e sinalizados no Monitor Serial com o símbolo Δ .

8. Resultados dos Testes

O sistema foi testado no Wokwi com resultados satisfatórios:

- ☒ Leitura estável do DHT22: 24.0°C / 40.0% (condições controladas do simulador)
- ☒ BPM com debounce funcional: 1 clique = 12 BPM, 6 cliques = 72 BPM
- ☒ Sincronização de 7 amostras pendentes ao reconectar
- ☒ Descarte FIFO quando buffer atinge 100 amostras
- ☒ Alertas disparam corretamente ao exceder limites

9. Conclusão

O protótipo demonstra com sucesso os princípios de Edge Computing aplicados à saúde:

- **Processamento local:** Cálculo de BPM e validação de sensores no dispositivo
- **Resiliência offline:** Buffer circular com estratégia FIFO
- **Sincronização inteligente:** Envio de dados pendentes ao reconectar
- **Alertas em tempo real:** Detecção de anomalias no próprio dispositivo

A solução está pronta para integração com a Parte 2 (MQTT e Node-RED), onde os dados serão transmitidos para a nuvem e visualizados em dashboards interativos.

Tecnologias utilizadas: ESP32, DHT22, C++, Wokwi Simulator, Buffer Circular, JSON, Edge Computing